ME315_Lista06

João Victor Lima Moraes - 277176

```
library(DBI)
library(RSQLite)


con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

GROUP BY

Hands-On

1. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_AREA DESC
```

Table 3: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25000
```

Table 4: 2 records

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```sql
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MENOR_AREA < 100
```

Table 5: 1 records

STATE	MENOR_AREA
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```sql
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25000
```

Table 6: 1 records

STATE	PNAME	MAIOR_AREA
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```sql
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS AREA_TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING AREA_TOTAL >= 10000 AND AREA_TOTAL <= 50000
```

Table 7: 1 records

STATE	AREA_TOTAL
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```sql
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS AREA_MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AREA_MEDIA DESC
LIMIT 1
```

Table 8: 1 records

STATE	AREA_MEDIA
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela `EMPLOYEE`

9. Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```sql
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```sql
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS TOTAL_SALARIO, MAX(SALARY) AS SALARIO_MAXIMO, MIN(SALARY) AS SALA
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	TOTAL_SALARIO	SALARIO_MAXIMO	SALARIO_MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

DNO	QTD_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna `SALARY` contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING QTD_FUNCIONARIOS > 2
```

Table 12: 1 records

DNO	QTD_FUNCIONARIOS
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

STATE SUM (ACRES) AZ 51360 MA 1760 MT 16931 Total 70051

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'Total', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 13: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-27 11:52:33 -03"
```